

Les probabilités : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : reconnaître une expérience aléatoire, lister les issues, dire si un événement est certain ou impossible, reconnaître l'équiprobabilité, calculer une probabilité (issues favorables ÷ issues possibles) et l'écrire en fraction, en décimal ou en pourcentage. Des roues de kermesse, des billes, un tiroir de chaussettes, des bombes à graines, les mois de l'année, le sac du Scrabble, des oiseaux bagués, un dé fabriqué à la main. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le matériel dessiné et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un seul geste : je liste les issues, je reconnais un événement, je compte puis je divise.

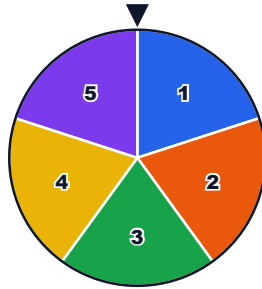
Rappel de cours

- Une expérience est aléatoire quand on connaît tous les résultats possibles sans pouvoir prévoir lequel sortira. Chaque résultat possible est une issue.
- Un événement est réalisé par une ou plusieurs issues. Il est certain si toutes les issues le réalisent, impossible si aucune ne le réalise.
- Quand toutes les issues ont la même chance (elles sont équiprobables) : probabilité = issues favorables ÷ issues possibles.
- Une probabilité est un nombre entre 0 (impossible) et 1 (certain).

- 1 Pour chaque expérience, dis si elle est aléatoire ou non, et explique.
 - a) Lancer une pièce de monnaie et regarder la face du dessus.
 - b) Peser un litre d'eau pure sur une balance précise.
 - c) Tirer un numéro du loto.
 - d) Chercher dans un calendrier le jour de la semaine du 1er janvier 2027.
 - e) Choisir au hasard un élève de la classe pour aller au tableau.

2 On fait tourner cette roue, partagée en 5 secteurs égaux, et on lit le numéro montré par la flèche.

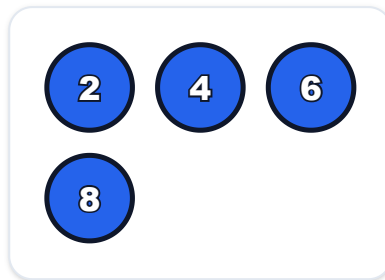
- a) Écris toutes les issues de l'expérience.
- b) Quelles issues réalisent l'événement A : « obtenir un nombre impair » ?
- c) Quelles issues réalisent l'événement B : « obtenir un nombre plus grand que 3 » ?



3 Un sac contient quatre jetons, numérotés 2, 4, 6 et 8. On tire un jeton au hasard.

Pour chaque événement, dis s'il est certain, impossible, ou ni l'un ni l'autre.

- a) « Tirer un nombre pair. »
- b) « Tirer le 5. »
- c) « Tirer un nombre plus grand que 5. »
- d) « Tirer un nombre plus petit que 10. »



4 Dans chaque cas, les issues ont-elles toutes la même chance ? On dit alors qu'elles sont équiprobables.

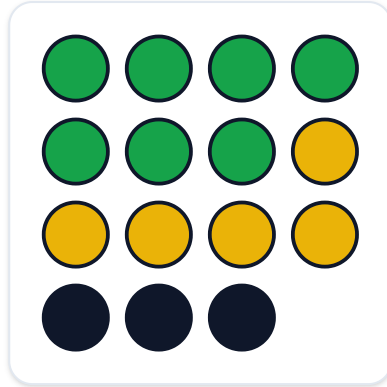
- a) On lance une pièce bien équilibrée : pile ou face.
- b) On lance un dé à 6 faces dans lequel on a collé un petit plomb, près d'une face.
- c) Un sac contient 6 billes rouges et 2 bleues. On tire une bille : les issues sont « rouge » et « bleue ».
- d) Le même sac. On numérote les 8 billes de 1 à 8 et on note le numéro tiré.
- e) Demain, il pleuvra ou il ne pleuvra pas.

5 On lance un dé équilibré à 6 faces.

- a) Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
- b) Quelle est la probabilité d'obtenir 1 ?
- c) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins 2 ?

6 Un sac contient 7 billes vertes, 5 jaunes et 3 noires, toutes de même taille. On tire une bille au hasard.

- a) Combien y a-t-il d'issues possibles ?
- b) Calcule la probabilité de tirer une bille verte, puis jaune, puis noire.
- c) Simplifie les fractions quand c'est possible.



7 Écris chaque probabilité en nombre décimal, puis place-la sur une échelle graduée de 0 à 1.

- a) une chance sur deux ; b) $\frac{1}{4}$; c) 0,9 ; d) 30 % ; e) la probabilité d'un événement impossible ; f) celle d'un événement certain.

8 Une urne contient 8 boules. La probabilité de tirer une boule rouge est $\frac{3}{8}$.

- a) Combien y a-t-il de boules rouges ?
- b) Quelle est la probabilité de ne pas tirer une boule rouge ?
- c) Une autre urne contient 16 boules, avec la même probabilité $\frac{3}{8}$ de tirer une rouge. Combien a-t-elle de boules rouges ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Comme en devoir : je compte les issues, j'écris la probabilité de plusieurs façons, je compare.

Rappel de cours

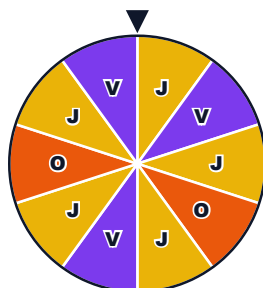
- Je compte les OBJETS (billes, cartes, secteurs égaux), pas les sortes : trois couleurs ne font pas trois chances égales.
- Une probabilité s'écrit en fraction, en décimal ou en pourcentage : $\frac{1}{4} = 0,25$, soit 25 %.
- Ne pas réaliser un événement : je compte les AUTRES issues. Les deux probabilités font 1 à elles deux.

9 On tire au hasard une carte parmi 20 cartes numérotées de 1 à 20.

- a) Combien y a-t-il d'issues ? Sont-elles équiprobables ?
- b) Quelle est la probabilité de tirer un multiple de 5 ?
- c) Quelle est la probabilité de tirer un nombre à deux chiffres ?
- d) Quelle est la probabilité de tirer un nombre qui se termine par 7 ?

10 Cette roue est partagée en 10 secteurs égaux : J pour jaune, V pour violet, O pour orange.

- Les 10 secteurs sont-ils équiprobables ? Et les trois couleurs ?
- Calcule la probabilité de chaque couleur, en fraction puis en décimal.
- Quelle couleur a le plus de chances de sortir ?



11 Pour un atelier de jardinage, chaque graine est enfermée dans une petite boule d'argile, toutes pareilles : ce sont des « bombes à graines » (sachet imaginé pour l'exercice). On en prend une au hasard.

- Combien y a-t-il d'issues possibles ?
- Calcule la probabilité de prendre chaque sorte de graine. Écris-la en fraction simplifiée, en décimal, puis en pourcentage.
- Quelle est la probabilité de ne pas prendre une graine de haricot ?

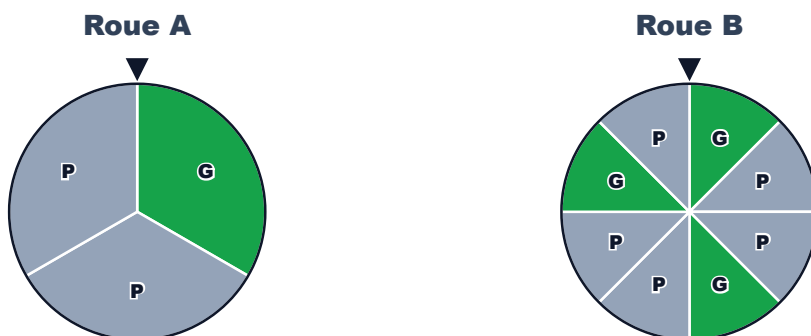
graine	tournesol	haricot	courge	total
nombre	12	20	8	40

12 Dans un tiroir, il y a 5 chaussettes noires, 4 blanches et 3 rayées. Karim en prend une au hasard, dans le noir.

- Combien y a-t-il d'issues possibles ?
- Calcule la probabilité de prendre une chaussette noire, puis blanche, puis rayée.
- Donne un événement certain et un événement impossible pour cette expérience.
- Quelle est la probabilité de ne pas prendre une chaussette noire ?

- 13** À la fête de l'école, deux stands proposent une roue. Les secteurs d'une même roue sont égaux ; on gagne sur un secteur G.

- Quelle est la probabilité de gagner avec la roue A ? Avec la roue B ?
- Écris ces deux probabilités en nombre décimal, arrondi au centième si besoin.
- Quelle roue vaut-il mieux choisir ?
- Léo préfère la roue A « parce qu'elle a moins de secteurs perdants ». A-t-il raison ?



- 14** Pour la sortie de fin d'année, on tire au sort la destination parmi cinq papiers : musée, zoo, parc, plage, château.

- Écris les issues de l'expérience. Sont-elles équiprobables ?
- E est l'événement « une sortie en plein air » : zoo, parc ou plage. Calcule sa probabilité.
- F est l'événement « le nom de la sortie contient la lettre a ». Quelles issues le réalisent ? Calcule sa probabilité.
- L'événement « aller au cinéma » est-il possible ?

- 15** On choisit au hasard un mois de l'année, en tirant son nom dans un chapeau. On prend une année qui n'est pas bissextile.

- Combien y a-t-il d'issues ?
- Quelle est la probabilité de tirer un mois de 31 jours ? Un mois de 30 jours ? Février ?
- Vérifie que la somme de ces trois probabilités vaut 1. Pourquoi ?
- Quelle est la probabilité de tirer un mois dont le nom finit par « bre » ?

- 16** Emma prépare un sac de 12 billes pour un jeu. Elle veut que la probabilité de tirer une bille rouge soit $\frac{1}{4}$, celle de tirer une bleue $\frac{1}{2}$, et que les autres billes soient vertes.

- Combien de billes rouges doit-elle mettre ? De billes bleues ?
- Combien de vertes ? Quelle est la probabilité de tirer une verte ?
- Pourrait-elle obtenir les mêmes probabilités avec 10 billes ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles : je repère ce qui a la même chance, je calcule, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Je repère ce qui a la même chance (un jeton, une fiche, un secteur), je compte, puis je divise.
- Je contrôle : une probabilité est entre 0 et 1, et les probabilités de toutes les issues font 1.
- Pour fabriquer un jeu, je pars de la probabilité voulue : c'est une PART du nombre total d'objets.

17 Le sac du Scrabble

Dans le Scrabble en français, le sac contient 102 jetons : 100 lettres et 2 jokers blancs. Parmi eux, il y a 15 E, 9 A, 8 I, 6 O, 6 U et 1 Y ; les autres lettres sont des consonnes (règle officielle du jeu). On pioche un jeton au hasard dans le sac bien mélangé.

- Combien y a-t-il d'issues possibles ?
- Quelle est la probabilité de piocher un E ? Un joker ?
- Quelle est la probabilité de piocher une voyelle (A, E, I, O, U ou Y) ? Donne aussi un arrondi au centième.
- Le Scrabble français n'a aucun jeton Ç. Quelle est la probabilité de piocher un Ç ? Comment appelle-t-on cet événement ?

jeton	E	A	I	O	U	Y
nombre	15	9	8	6	6	1

18 La roue de la kermesse

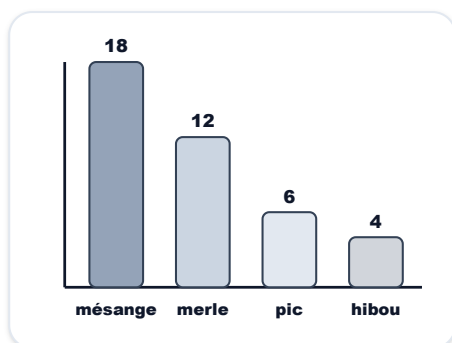
Pour une kermesse, Lila prépare une roue de 12 secteurs égaux. Elle colorie en vert les secteurs gagnants.

- Combien de secteurs verts faut-il pour que la probabilité de gagner soit $\frac{1}{4}$? Pour qu'elle soit $\frac{1}{3}$?
- Elle colorie finalement 4 secteurs en vert. Quelle est la probabilité de perdre ?
- Peut-elle obtenir une probabilité de gagner égale à $\frac{1}{5}$ avec cette roue ? Pourquoi ?
- Combien de secteurs faudrait-il au minimum à une roue pour pouvoir obtenir $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ et aussi $\frac{1}{5}$?

19 Les oiseaux bagués

Dans une réserve naturelle, un ornithologue a bagué 40 oiseaux cette année (relevé imaginé pour l'exercice). Le diagramme donne le nombre d'oiseaux bagués de chaque espèce. Il tire au hasard la fiche d'un oiseau bagué.

- Quelle est la probabilité que ce soit une mésange ? Écris-la en fraction simplifiée, en décimal, puis en pourcentage.
- Quelle est la probabilité que ce soit un hibou ? Que ce ne soit pas une mésange ?
- L'an prochain, il bague 10 mésanges de plus, et aucun autre oiseau. La probabilité de tirer une mésange augmente-t-elle ? Calcule-la.



20 Le dé de Tom

Tom fabrique un dé à 6 faces avec un patron de cube en carton. Il veut que la probabilité d'obtenir 1 soit $\frac{1}{2}$, celle d'obtenir 2 soit $\frac{1}{3}$, et celle d'obtenir 3 soit $\frac{1}{6}$.

- Combien de faces doivent porter chaque nombre ? Dessine le patron avec ses nombres.
- Les faces du dé sont-elles équiprobables ? Et les nombres 1, 2 et 3 ?
- Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair ?
- Comment appelle-t-on l'événement « obtenir 4 » ? Et l'événement « obtenir moins de 4 » ?

Corrigés : les probabilités, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Une expérience est aléatoire quand on connaît tous les résultats possibles, mais qu'on ne peut pas prévoir lequel va sortir.

a) Aléatoire : pile ou face, on ne sait pas lequel sortira.

b) Pas aléatoire : un litre d'eau pure pèse toujours environ 1 kg. On connaît le résultat à l'avance.

c) Aléatoire : chaque numéro peut sortir, sans qu'on sache lequel.

d) Pas aléatoire : le calendrier donne la réponse, c'est un vendredi. Il n'y a aucun hasard.

e) Aléatoire : si on choisit vraiment au hasard, on ne sait pas quel élève sera appelé.

❌ Le piège : croire qu'une expérience est aléatoire dès qu'on ne connaît pas la réponse de tête. Au d), la réponse est écrite d'avance : il suffit de la chercher.

Réponse : aléatoires : a), c) et e) ; pas aléatoires : b) et d).

2. a) Une issue, c'est un résultat possible. La flèche peut montrer 1, 2, 3, 4 ou 5 : il y a 5 issues.

b) Les nombres impairs de la roue sont 1, 3 et 5. A est réalisé par 3 issues.

c) Plus grand que 3 : 4 et 5. Le 3 n'est pas plus grand que lui-même. B est réalisé par 2 issues.

❌ Le piège au c) : compter le 3. « Plus grand que 3 » exclut le 3.

★ Une issue peut réaliser deux événements à la fois : 5 est impair ET plus grand que 3.

Réponse : a) 1, 2, 3, 4, 5 ; b) 1, 3, 5 ; c) 4 et 5.

3. Un événement est certain si TOUTES les issues le réalisent, impossible si AUCUNE ne le réalise.

a) 2, 4, 6 et 8 sont tous pairs : l'événement est certain.

b) Aucun jeton ne porte le 5 : l'événement est impossible.

c) 6 et 8 le réalisent, mais pas 2 ni 4 : il n'est ni certain, ni impossible.

d) Les quatre nombres sont plus petits que 10 : l'événement est certain.

❌ Le piège au c) : répondre « certain » parce que la moitié des jetons conviennent. Pour être certain, il faut que TOUS les jetons conviennent.

Réponse : a) certain ; b) impossible ; c) ni l'un ni l'autre ; d) certain.

4. a) Oui : la pièce est équilibrée, pile et face ont chacune une chance sur deux.

b) Non : le plomb alourdit un côté du dé, certaines faces tombent plus souvent que d'autres.

c) Non : il y a 6 billes rouges et seulement 2 bleues. Le rouge a plus de chances de sortir.

d) Oui : chaque bille a la même chance d'être tirée, donc chaque numéro aussi.

e) Non : rien ne dit que la pluie a une chance sur deux. Cela dépend du ciel, de la saison, de l'endroit.

❌ Le piège : « deux issues, donc une chance sur deux ». Au c) et au e), il y a deux issues, mais pas deux chances égales.

★ Au c) et au d), c'est le même sac : ce sont les BILLES qui sont équiprobables, pas les couleurs.

Réponse : a) oui ; b) non ; c) non ; d) oui ; e) non.

5. Le dé est équilibré : les 6 faces ont la même chance. Je compte les faces favorables et je divise par 6.

a) Les multiples de 3 du dé sont 3 et 6 : 2 faces. $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

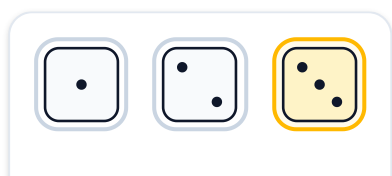
b) Une seule face porte le 1 : $P = \frac{1}{6}$.

c) « Au moins 2 » : 2, 3, 4, 5 ou 6, soit 5 faces. $P = \frac{5}{6}$.

❌ Le piège au c) : oublier le 2. « Au moins 2 » veut dire 2 OU plus.

★ Contrôle : « obtenir 1 » et « au moins 2 » se partagent toutes les faces : $\frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1$.

Réponse : a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{1}{6}$; c) $\frac{5}{6}$.





6. a) Chaque bille est une issue : $7 + 5 + 3 = 15$ billes, donc 15 issues possibles, toutes avec la même chance.

b) $P(\text{verte}) = \frac{7}{15}$; $P(\text{jaune}) = \frac{5}{15}$; $P(\text{noire}) = \frac{3}{15}$.

c) $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ et $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$. $\frac{7}{15}$ ne se simplifie pas.

★ Contrôle : $\frac{7}{15} + \frac{5}{15} + \frac{3}{15} = \frac{15}{15} = 1$.

⊖ Le piège : diviser par 3, le nombre de couleurs. Je divise par le nombre de BILLES.

Réponse : $\frac{7}{15}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{5}$.

7. Une probabilité est toujours un nombre entre 0 et 1. Je l'écris en décimal pour la placer.

a) Une chance sur deux : $\frac{1}{2} = 1 \div 2 = 0,5$, au milieu.

b) $\frac{1}{4} = 1 \div 4 = 0,25$.

c) 0,9 : presque certain.

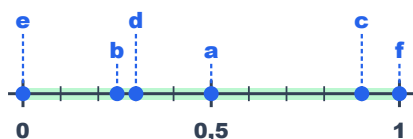
d) 30 %, c'est $\frac{30}{100} = 0,3$.

e) Impossible : 0.

f) Certain : 1.

⊖ Le piège au d) : placer 30 % à 30, bien après 1. Un pourcentage se lit « sur 100 » : 30 %, c'est 0,3.

Réponse : e) 0 ; b) 0,25 ; d) 0,3 ; a) 0,5 ; c) 0,9 ; f) 1.



8. a) $\frac{3}{8}$ veut dire : 3 issues favorables sur 8 possibles. Il y a 3 boules rouges.

b) Ne pas tirer une rouge, c'est tirer une des $8 - 3 = 5$ autres boules : $P = \frac{5}{8}$.

Autre façon : $1 - \frac{3}{8} = \frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.

c) $\frac{3}{8} = \frac{6}{16}$: il faut 6 rouges sur 16 boules.

⊖ Le piège au c) : répondre encore 3 rouges. La probabilité dit la PART des rouges, pas leur nombre : avec deux fois plus de boules, il faut deux fois plus de rouges.

Réponse : a) 3 ; b) $\frac{5}{8}$; c) 6 rouges.

9. a) Chaque carte est une issue : 20 issues. On tire au hasard, donc elles ont toutes la même chance.

b) Les multiples de 5 : 5, 10, 15 et 20. $P = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$.

c) Les nombres à deux chiffres vont de 10 à 20 : 11 cartes. $P = \frac{11}{20}$.

d) Se terminent par 7 : 7 et 17. $P = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$.

⊖ Le piège au c) : compter de 10 à 20 comme 10 nombres. Avec 10 ET 20, il y en a $20 - 10 + 1 = 11$.

Réponse : a) 20 issues équiprobables ; b) $\frac{1}{5}$; c) $\frac{11}{20}$; d) $\frac{1}{10}$.

10. a) Les secteurs sont égaux : chacun a la même chance, $\frac{1}{10}$. Mais les couleurs n'ont pas le même nombre de secteurs : elles ne sont pas équiprobables.

b) Je compte les secteurs de chaque couleur.

Jaune : 5 secteurs, $P = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 0,5$.

Violet : 3 secteurs, $P = \frac{3}{10} = 0,3$.

Orange : 2 secteurs, $P = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 0,2$.

c) Le jaune, qui a le plus de secteurs.

★ Contrôle : $0,5 + 0,3 + 0,2 = 1$.

⊖ Le piège : « trois couleurs, donc une chance sur trois chacune ». Ce sont les SECTEURS qui ont la même chance, pas les couleurs.

Réponse : jaune $\frac{1}{2}$, violet $\frac{3}{10}$, orange $\frac{1}{5}$; c'est le jaune.

11. a) Chaque boule d'argile est une issue : $12 + 20 + 8 = 40$ issues, toutes avec la même chance.

b) Tournesol : $\frac{12}{40} = \frac{3}{10} = 0,3$, soit 30 %.

Haricot : $\frac{20}{40} = \frac{1}{2} = 0,5$, soit 50 %.

Courge : $\frac{8}{40} = \frac{1}{5} = 0,2$, soit 20 %.

c) Ne pas prendre de haricot, c'est prendre un tournesol ou une courge : $12 + 8 = 20$ boules. $P = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$, soit 50 %.

★ Contrôle : $30 + 50 + 20 = 100$: les trois pourcentages font bien 100 %.

⊖ Le piège : écrire 12 % pour le tournesol. 12 graines sur 40, ce n'est pas 12 sur 100.

Réponse : tournesol 30 %, haricot 50 %, courge 20 % ; ne pas prendre de haricot : 50 %.

12. a) Chaque chaussette est une issue : $5 + 4 + 3 = 12$ issues, toutes avec la même chance.

b) $P(\text{noire}) = \frac{5}{12}$; $P(\text{blanche}) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$; $P(\text{rayée}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

c) Certain : « prendre une chaussette noire, blanche ou rayée » : toutes les issues le réalisent, sa probabilité est 1.

Impossible : « prendre une chaussette rouge » : aucune issue ne le réalise, sa probabilité est 0.

d) Pas noire : blanche ou rayée, $4 + 3 = 7$ chaussettes. $P = \frac{7}{12}$.

★ Contrôle : $\frac{5}{12} + \frac{7}{12} = 1$.

⊖ Le piège au d) : répondre $\frac{1}{3}$ en ne pensant qu'aux blanches. « Pas noire » réunit TOUTES les autres chaussettes.

Réponse : a) 12 issues ; b) $\frac{5}{12}$, $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{4}$; d) $\frac{7}{12}$.

13. a) Roue A : 3 secteurs égaux, dont 1 gagnant. $P_A = \frac{1}{3}$.

Roue B : 8 secteurs égaux, dont 3 gagnants. $P_B = \frac{3}{8}$.

b) $1 \div 3 \approx 0,33$ et $3 \div 8 = 0,375 \approx 0,38$.

c) $0,375 > 0,33$: la roue B donne un peu plus de chances de gagner.

d) Non. La roue A a moins de secteurs perdants (2 contre 5), mais aussi moins de secteurs en tout. On compare des PROBABILITÉS, pas des nombres de secteurs.

⊖ Le piège : comparer 1 et 3 secteurs gagnants, ou 2 et 5 perdants. Il faut diviser par le nombre de secteurs de CHAQUE roue.

Réponse : $P_A = \frac{1}{3} \approx 0,33$; $P_B = \frac{3}{8} = 0,375$; la roue B.

14. a) Les issues sont les 5 destinations : musée, zoo, parc, plage et château. Les papiers sont tirés au hasard : elles ont toutes la même chance, $\frac{1}{5}$.

b) E est réalisé par 3 issues : zoo, parc et plage. $P(E) = \frac{3}{5}$.

c) Je relis chaque mot : parc, plage et château contiennent un a ; musée et zoo, non. $P(F) = \frac{3}{5}$.

d) Aucun papier ne porte « cinéma » : l'événement est impossible, sa probabilité est 0.

★ E et F ont la même probabilité, mais pas les mêmes issues : zoo réalise E et pas F ; château réalise F et pas E.

⊖ Le piège au c) : oublier château, où le a porte un accent circonflexe. â, c'est bien la lettre a.

Réponse : a) 5 issues équiprobables ; b) $P(E) = \frac{3}{5}$; c) parc, plage, château, et $P(F) = \frac{3}{5}$; d) non, il est impossible.

15. a) Les 12 mois sont les issues, et chaque papier a la même chance.

b) 31 jours : janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre. $P = \frac{7}{12}$.

30 jours : avril, juin, septembre et novembre. $P = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

Février est seul : $P = \frac{1}{12}$.

c) $\frac{7}{12} + \frac{4}{12} + \frac{1}{12} = \frac{12}{12} = 1$. Chaque mois est dans un groupe et un seul : les trois groupes réunissent toutes les issues.

d) Septembre, octobre, novembre et décembre : $P = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

⊖ Le piège au b) : oublier que juillet ET août ont tous les deux 31 jours. Je compte sur les bosses de mes poings : chaque bosse est un mois de 31 jours.

Réponse : a) 12 issues ; b) $\frac{7}{12}$, $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{12}$; d) $\frac{1}{3}$.

16. a) Un quart des 12 billes doit être rouge : $12 \div 4 = 3$ rouges.

La moitié des 12 billes doit être bleue : $12 \div 2 = 6$ bleues.

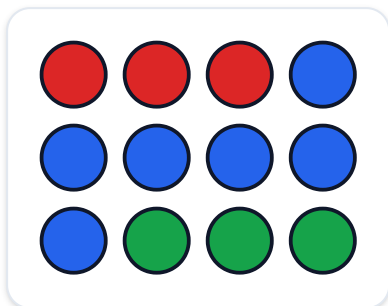
b) Il reste $12 - 3 - 6 = 3$ vertes. $P(\text{verte}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

★ Contrôle : $\frac{3}{12} + \frac{6}{12} + \frac{3}{12} = 1$.

c) Il faudrait $10 \div 4 = 2,5$ billes rouges : on ne coupe pas une bille en deux. Avec 10 billes, c'est impossible.

⊖ Le piège au a) : mettre 1 rouge et 2 bleues, en recopiant les fractions. Avec 12 billes, $P(\text{rouge})$ vaudrait alors $\frac{1}{12}$, pas $\frac{1}{4}$.

Réponse : a) 3 rouges et 6 bleues ; b) 3 vertes et $\frac{1}{4}$; c) non.



17. Le sac du Scrabble

a) Chaque jeton est une issue : 102 issues, qui ont toutes la même chance puisque le sac est bien mélangé.

b) 15 jetons E sur 102 : $P(E) = \frac{15}{102} = \frac{5}{34} \approx 0,15$.

2 jokers sur 102 : $P(\text{joker}) = \frac{2}{102} = \frac{1}{51}$.

c) Les voyelles : $15 + 9 + 8 + 6 + 6 + 1 = 45$ jetons. $P = \frac{45}{102} = \frac{15}{34} \approx 0,44$.

d) Aucun jeton ne porte Ç : l'événement est impossible, sa probabilité est 0.

⊖ Le piège au b) : diviser par 26, le nombre de lettres de l'alphabet. Les lettres n'ont pas toutes le même nombre de jetons : je divise par le nombre de JETONS.

Réponse : a) 102 ; b) $\frac{5}{34}$ et $\frac{1}{51}$; c) $\frac{15}{34} \approx 0,44$; d) 0, c'est un événement impossible.

18. La roue de la kermesse

a) Pour $\frac{1}{4}$: un quart des 12 secteurs, $12 \div 4 = 3$ secteurs verts. Pour $\frac{1}{3}$: $12 \div 3 = 4$ secteurs verts.

b) 4 secteurs gagnants, donc $12 - 4 = 8$ perdants. $P(\text{perdre}) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$.

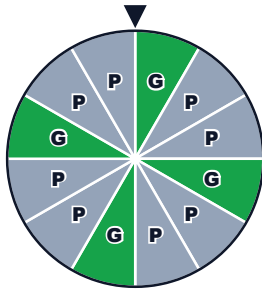
★ Contrôle : $\frac{4}{12} + \frac{8}{12} = 1$.

c) Non : il faudrait $12 \div 5 = 2,4$ secteurs verts. On ne colorie pas un morceau de secteur : ils doivent rester égaux.

d) Le nombre de secteurs doit se partager en quarts, en tiers ET en cinquièmes : c'est un multiple de 4, de 3 et de 5. Le plus petit est 60.

⊖ Le piège au c) : colorier 2 secteurs et croire obtenir un cinquième. $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$, ce n'est pas $\frac{1}{5}$.

Réponse : a) 3, puis 4 ; b) $\frac{2}{3}$; c) non ; d) 60 secteurs.



19. Les oiseaux bagués

a) Les 40 fiches ont la même chance : 40 issues. 18 fiches de mésange : $P = \frac{18}{40} = \frac{9}{20} = 0,45$, soit 45 %.

b) $P(\text{hibou}) = \frac{4}{40} = \frac{1}{10} = 0,1$.

Pas une mésange : $40 - 18 = 22$ fiches. $P = \frac{22}{40} = \frac{11}{20} = 0,55$.

c) Il y a maintenant $18 + 10 = 28$ mésanges, sur $40 + 10 = 50$ oiseaux. $P = \frac{28}{50} = 0,56$, soit 56 %. Elle augmente : de 45 % à 56 %.

⊖ Le piège au c) : calculer $\frac{28}{40}$ en gardant l'ancien total. Les 10 nouvelles mésanges font aussi grandir le nombre d'oiseaux.

Réponse : a) $\frac{9}{20} = 0,45$, soit 45 % ; b) $\frac{1}{10}$ et $\frac{11}{20}$; c) oui, elle passe à 0,56.

20. Le dé de Tom

a) Les 6 faces du cube ont la même chance. La moitié des 6 faces porte le 1 : 3 faces. Le tiers des 6 faces porte le 2 : 2 faces. Le sixième des 6 faces porte le 3 : 1 face.

★ Contrôle : $3 + 2 + 1 = 6$ faces.

b) Les faces, oui : le cube est régulier, chaque face a une chance sur 6. Les nombres, non : le 1 est sur trois faces, le 3 sur une seule.

c) Impair : 1 ou 3, soit $3 + 1 = 4$ faces. $P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

d) Aucune face ne porte 4 : « obtenir 4 » est impossible, sa probabilité est 0. Toutes les faces portent moins de 4 : « obtenir moins de 4 » est certain, sa probabilité est 1.

⊖ Le piège au a) : mettre un seul 1 « puisque c'est un demi ». $\frac{1}{2}$ est la part des faces, pas un nombre de faces.

Réponse : a) trois faces 1, deux faces 2, une face 3 ; b) les faces oui, les nombres non ; c) $\frac{2}{3}$; d) impossible, puis certain.

